

Ejercicios de práctica

A continuación, presentamos unos ejercicios resueltos que nos permiten afianzar los conocimientos vistos.

1. Sea X una variable aleatoria con función de masa de probabilidad:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{a} e^{-x^2}, & \text{si } x = -3, -2, -1, 0, 1 \\ 0, & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

Encuentre a y $E[X]$.

Sabemos de antemano que $\sum_x p(x) = 1$. Usando esto, nosotros sabemos que:

$$\frac{1}{a} e^{-(-3)^2} + \frac{1}{a} e^{-(-2)^2} + \frac{1}{a} e^{-(-1)^2} + \frac{1}{a} e^{-(0)^2} + \frac{1}{a} e^{-(1)^2} = 1.$$

De esta ecuación podemos despejar a :

$$\begin{aligned} a &= e^{-(-3)^2} + e^{-(-2)^2} + e^{-(-1)^2} + e^{-(0)^2} + e^{-(1)^2} \\ &= 1.7542. \end{aligned}$$

El valor esperado $E[X]$ se calcula de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_x xp(x) = (-3) \frac{1}{a} e^{-(-3)^2} + (-2) \frac{1}{a} e^{-(-2)^2} + (-1) \frac{1}{a} e^{-(-1)^2} + (0) \frac{1}{a} e^{-(0)^2} + (1) \frac{1}{a} e^{-(1)^2} \\ &= -0.0211 \end{aligned}$$

2. Sea X una variable aleatoria exponencial con $E[X] = 1/10$. Encuentre la probabilidad $P\left(X \in \left[\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right]\right)$.

Sabemos que una variable aleatoria exponencial es una variable aleatoria continua que toma valores no negativos que tiene una función de densidad de probabilidad:

$$p(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \text{ para } x \geq 0.$$

También sabemos que $E[X] = 1/\lambda$. Así que, de acuerdo con la información suministrada en el problema, $\lambda = 10$. Por definición, sabemos que:

$$\begin{aligned} P\left(X \in \left[\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right]\right) &= \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{4}} p(x) dx \\ &= \int_{1/4}^{3/4} \lambda e^{-\lambda x} dx = \int_{1/4}^{3/4} 10e^{-10x} dx = 0.0815 \end{aligned}$$

3. Sin la ayuda de métodos numéricos y solamente usando conceptos de probabilidad, se desea calcular la siguiente integral:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x e^{-(x^2-2x+1)} dx.$$

Recordemos que la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria Gaussiana se define como:

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2},$$

donde $\mu \in \mathbb{R}$ se sabe que es el valor esperado de X , y σ^2 es la varianza de X . Por definición, sabemos también que:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx.$$

Así que, en el caso de la variable aleatoria Gaussiana, tenemos que:

$$E[X] = \mu = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2} dx.$$

Asumamos que $\mu = 1$ y $\sigma^2 = 0.5$. La ecuación anterior nos queda:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}(0.5)} e^{-(x-1)^2} dx.$$

Expandiendo el exponente de la función exponencial, y multiplicando a ambos lados de la ecuación por $\sqrt{2\pi}(0.5)$, obtenemos:

$$\sqrt{2\pi}(0.5) = \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-(x^2-2x+1)} dx.$$



© - **Derechos Reservados:** la presente obra, y en general todos sus contenidos, se encuentran protegidos por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad intelectual, por lo tanto su utilización parcial o total, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso o digital y en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito de la Universidad de los Andes.

De igual manera, la utilización de la imagen de las personas, docentes o estudiantes, sin su previa autorización está expresamente prohibida. En caso de incumplirse con lo mencionado, se procederá de conformidad con los reglamentos y políticas de la universidad, sin perjuicio de las demás acciones legales aplicables.
